

HW 4 实验报告

毛川 2300013218

Soap Bubble

算法：对于每一个点，使用 Monte Carlo 方法估计其高度。对一个点 (x,y)，从它开始随机探索 iter 个 episodes, 每个 episode 到边缘截止，return 为边缘的高度。最终的高度为所有 episode return 的平均值。

结果：

第一组数据是 DP 的结果，第二组是 Monte Carlo 的结果（迭代 100000 次）。

-0.69	-0.083	-0.046	-0.56						
-0.43	0.012	-0.12	-0.71	-1.8	-3.6	-0.76	0.073		
0.54	0.68	0.25	-0.31	-0.9	-1.2	-0.088	1		
4.6	1.9	0.76	0.12	-0.24	-0.2	0.57	2	5.3	
	1.7	0.76	0.25	0.017	0.086	0.53	1.2	1.7	
	0.36	0.33	0.13	-0.033	-0.0076	0.26	0.53	0.44	
	-0.062	0.079	-0.036	-0.27	-0.34	-0.021	0.22	0.015	
	0.049	0.085	-0.083	-0.67	-1.1	-0.22	0.36	0.36	-0.22
			0.29	-1.3	-3	-0.17	1.1	1.3	0.5
							2.9	3.1	2.8
-0.69	-0.083	-0.046	-0.56						
-0.43	0.0059	-0.12	-0.71	-1.8	-3.6	-0.76	0.073		
0.54	0.69	0.26	-0.3	-0.89	-1.2	-0.089	1		
4.6	1.9	0.76	0.14	-0.23	-0.2	0.58	2	5.3	
	1.7	0.77	0.27	0.043	0.093	0.56	1.2	1.7	
	0.36	0.33	0.13	-0.048	-0.019	0.25	0.53	0.44	
	-0.062	0.083	-0.038	-0.29	-0.34	-0.011	0.23	0.015	
	0.049	0.085	-0.082	-0.67	-1.1	-0.22	0.36	0.36	-0.22
			0.29	-1.3	-3	-0.17	1.1	1.3	0.5
							2.9	3.1	2.8

经过统计，平均误差和最大误差为：

Average error between two methods: 0.0032
Max error between two methods: 0.027

Black Jack

算法：使用 Monte Carlo 方法估计最优策略。对于每一个状态，随机模拟多次游戏，记录胜负情况，最终选择胜率最高的行动作为最优策略。为了不使策略由于过早收敛而无法探索更多的状态，使用

Explore Start 方法，即每次从一个随机状态并在第一步使用一个随机动作开始游戏，之后按照策略进行。这样可以保证 $\forall s, \forall a, P(s) > 0, P(a|s) > 0$ 。

结果：

经过 Monte Carlo 方法的统计(迭代 1000万次)，最终策略为下图，与课本上的结果一致。

Player Without Ace	Player With Usable Ace.
SSSSSSSSSS	SSSSSSSSSS
SSSSSSSSSS	SSSSSSSSSS
SSSSSSSSSS	SSSSSSSSSS
SSSSSSSSSS	HSSSSSSSHH
SSSSSSSSSS	HHHHHHHHHH
HSSSSSHHHH	HHHHHHHHHH
HSSSSSHHHH	HHHHHHHHHH
HSSSSSHHHH	HHHHHHHHHH
HSSSSSHHHH	HHHHHHHHHH
HHHSSSHHHH	HHHHHHHHHH
HHHHHHHHHH	HHHHHHHHHH

值函数表为：

Player Without Ace										Player With Usable Ace.									
0.64	0.88	0.89	0.89	0.89	0.90	0.92	0.93	0.94	0.89	0.64	0.88	0.89	0.89	0.89	0.90	0.93	0.93	0.94	0.89
0.15	0.64	0.65	0.66	0.67	0.70	0.77	0.79	0.76	0.43	0.15	0.63	0.65	0.66	0.67	0.71	0.78	0.79	0.76	0.44
-0.11	0.39	0.40	0.43	0.45	0.49	0.62	0.60	0.29	-0.02	-0.12	0.39	0.40	0.42	0.44	0.50	0.61	0.59	0.29	-0.02
-0.38	0.11	0.15	0.17	0.20	0.28	0.40	0.10	-0.18	-0.24	-0.34	0.12	0.15	0.18	0.20	0.29	0.40	0.10	-0.10	-0.20
-0.64	-0.15	-0.12	-0.08	-0.04	0.01	-0.11	-0.38	-0.42	-0.47	-0.40	-0.00	0.03	0.06	0.09	0.12	0.06	-0.08	-0.15	-0.25
-0.64	-0.29	-0.25	-0.21	-0.17	-0.15	-0.41	-0.46	-0.51	-0.57	-0.38	-0.02	0.01	0.04	0.07	0.10	-0.01	-0.07	-0.15	-0.25
-0.62	-0.29	-0.25	-0.22	-0.17	-0.16	-0.37	-0.41	-0.47	-0.53	-0.35	0.01	0.04	0.06	0.10	0.12	0.03	-0.02	-0.11	-0.21
-0.59	-0.30	-0.25	-0.21	-0.17	-0.16	-0.32	-0.37	-0.43	-0.51	-0.33	0.02	0.05	0.08	0.12	0.15	0.08	0.01	-0.08	-0.19
-0.55	-0.29	-0.25	-0.21	-0.17	-0.15	-0.27	-0.32	-0.39	-0.46	-0.30	0.05	0.07	0.09	0.13	0.16	0.13	0.06	-0.03	-0.16
-0.52	-0.25	-0.23	-0.21	-0.18	-0.15	-0.22	-0.28	-0.34	-0.42	-0.27	0.08	0.11	0.12	0.16	0.19	0.17	0.09	0.00	-0.13
-0.10	0.23	0.27	0.28	0.31	0.34	0.29	0.23	0.17	0.05	0.02	0.36	0.39	0.40	0.43	0.45	0.46	0.40	0.31	0.20